COURS 2

L'accélération

Objectif : calculer une accélération et exploiter la relation entre variation de vitesse, accélération et durée.

30 min

I. Définition

À RETENIR · ACCÉLÉRATION

L'**accélération** a d'un mobile en mouvement rectiligne est la variation de sa vitesse divisée par la durée de cette variation :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

a en mètres par seconde au carré (m/s²) ; Δv en m/s ; Δt en s. Si $a > 0$, le mouvement est accéléré ; si $a < 0$, il est ralenti ; si $a = 0$, il est uniforme.

EXEMPLE

Une voiture passe de 10 m/s à 25 m/s en 6 s sur une ligne droite.

1. Calcule la variation de vitesse. RÉA
   Δv = 25 − 10 = 15 m/s.
2. Calcule l'accélération. RÉA
   a = 15 ÷ 6 = 2,5 m/s².

APPLICATION 1

Un chariot élévateur roulant à 3 m/s s'arrête en 1,5 s.

1. Calcule son accélération. Interprète le signe. RÉA
   a = (0 − 3) ÷ 1,5 = −2 m/s² ; négative : il ralentit.

II. Accélération constante

À RETENIR · MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ

Si l'accélération est **constante**, la vitesse varie de la même quantité chaque seconde : le graphe des vitesses est une **droite**. Son **coefficient directeur** est l'accélération.

On a alors $\Delta v = a \times \Delta t$ et $\Delta t = \frac{\Delta v}{a}$.

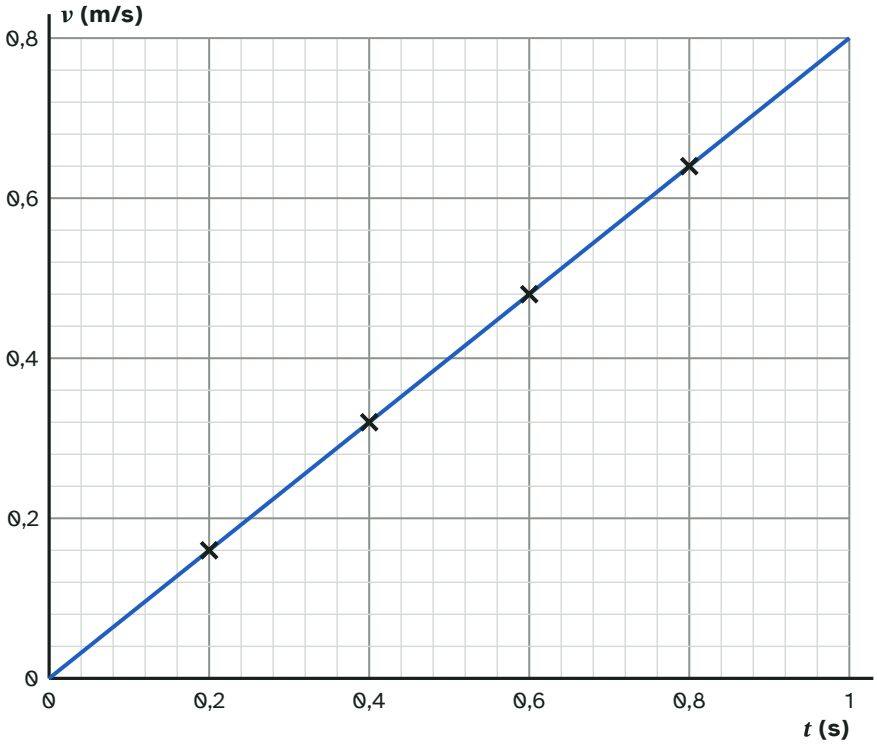
Ordres de grandeur : chute libre 9,8 m/s² ; voiture qui démarre 2 à 3 m/s² ; freinage d'urgence 7 à 8 m/s² ; pont roulant 0,2 à 0,3 m/s².

COURS 2

L'accélération

Objectif : calculer une accélération et exploiter la relation entre variation de vitesse, accélération et durée.

30 min



Graphe des vitesses d'un mobile sur une pente : une droite.

EXEMPLE

On lit le graphe ci-dessus.

1. L'accélération est-elle constante ? Justifie. — ANA

   Oui : le graphe est une droite.

2. Calcule-la à l'aide de deux points de la droite. — RÉA

   a = (0,8 – 0) ÷ (1 – 0) = 0,8 m/s².

APPLICATION 2

Un outil tombe en chute libre (a = 9,8 m/s²) sans vitesse initiale.

1. Calcule sa vitesse après 0,8 s. — RÉA

   v = 9,8 × 0,8 ≈ 7,8 m/s.

2. Au bout de combien de temps atteint-il 14,7 m/s ? — RÉA

   t = 14,7 ÷ 9,8 = 1,5 s.